

NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

BÀI. NGUYÊN HÀM



I LÝ THUYẾT.

1. NGUYÊN HÀM CỦA MỘT HÀM SỐ: Cho hàm số $f(x)$ xác định trên một khoảng K (hoặc một đoạn hoặc một nửa khoảng). Hàm số $F(x)$ được gọi là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K nếu $F'(x) = f(x)$ với mọi x thuộc K .

Chú ý. Trường hợp $K = [a; b]$ thì các đẳng thức $F'(a) = f(a)$ và $F'(b) = f(b)$ được hiểu là đạo hàm bên phải tại điểm $x = a$ và đạo hàm bên trái tại điểm $x = b$ của hàm số $F(x)$, tức là

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} = f(a) \text{ và } \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{F(x) - F(b)}{x - b} = f(b).$$

Giả sử hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K . Khi đó:

- a) Với mỗi hằng số C , hàm số $F(x) + C$ cũng là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K ;
- b) Nếu hàm số $G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K thì tồn tại một hằng số C sao cho $G(x) = F(x) + C$ với mọi $x \in K$.

Như vậy, nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K thì mọi nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K đều có dạng $F(x) + C$. Ta gọi $F(x) + C$ là họ các nguyên hàm của $f(x)$ trên K ký hiệu bởi $\int f(x)dx = F(x) + C$.

Chú ý:

- a) Để tìm họ các nguyên hàm (gọi tắt là tìm nguyên hàm) của hàm số $f(x)$ trên K , ta chỉ cần tìm một nguyên hàm $F(x)$ của $f(x)$ trên K và khi đó $\int f(x)dx = F(x) + C$, C là hằng số.
- b) Người ta chứng minh được rằng, nếu hàm số $f(x)$ liên tục trên khoảng K thì $f(x)$ có nguyên hàm trên khoảng đó.
- c) Biểu thức $f(x)dx$ gọi là vi phân của nguyên hàm $F(x)$, kí hiệu là $dF(x)$. Vậy $dF(x) = F'(x)dx = f(x)dx$.
- d) Khi tìm nguyên hàm của một hàm số mà không chỉ rõ tập K , ta hiểu là tìm nguyên hàm của hàm số đó trên tập xác định của nó.

2. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA NGUYÊN HÀM.

Cho $f(x), g(x)$ là hai hàm số liên tục trên K . Khi đó:

- a) $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$ với mọi số thực k khác 0.

$$\text{Suy ra } \int [k.f(x) + l.g(x)]dx = k \int f(x)dx + l \int g(x)dx$$

$$b) \int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx.$$

3. NGUYÊN HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ THƯỜNG GẶP

a) Nguyên hàm của hàm số lũy thừa

Hàm số $y = x^\alpha$, với $\alpha \in \mathbb{R}$, được gọi là hàm số lũy thừa.

Tập xác định của hàm số lũy thừa $y = x^\alpha$ tùy thuộc vào giá trị của α . Cụ thể:

+) Với α nguyên dương, tập xác định là $\mathbb{R}$.

+) Với α nguyên âm hoặc $\alpha = 0$, tập xác định là $\mathbb{R} \setminus \{0\} = \mathbb{R}^*$.

+) Với α không nguyên, tập xác định là $(0; +\infty)$.

+) Hàm số lũy thừa $y = x^\alpha$ (với $\alpha \in \mathbb{R}$) có đạo hàm tại mọi điểm $x > 0$ và $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$.

Từ đó ta có: $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1); \quad \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C \quad (x \neq 0)$

b) Nguyên hàm của hàm số lượng giác

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C \quad \text{Với } x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C \quad \text{Với } x \neq k\pi$$

c) Nguyên hàm của hàm số mũ:

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (0 < a \neq 1)$$



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

Câu 1: Một ô tô đang chạy với vận tốc 70 km/h thì hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = -10t + 30 \text{ (m/s)}$. Tính quãng đường ô tô đi được sau 3 giây kể từ khi hãm phanh?

Câu 2: Bạn Huyền chạy thể dục buổi sáng với $a(t) = -\frac{1}{24}t^3 + \frac{5}{16}t^2 \text{ (m/s)}$, trong đó t là khoảng thời gian tính từ lúc xuất phát. Vào thời điểm $t = 5 \text{ (s)}$ sau khi xuất phát thì vận tốc của bạn Huyền đạt được bằng bao nhiêu?

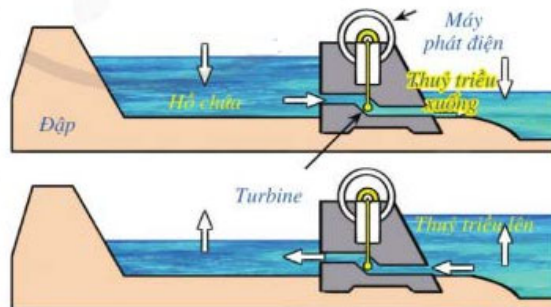
Câu 3: Một viên đạn được bắn lên theo phương thẳng đứng từ mặt đất. Giả sử tại thời điểm t giây (coi là thời điểm viên đạn được bắn lên), vận tốc của nó được cho bởi $v(t) = 24,5 - 9,8t \text{ (m/s)}$.

Tính quãng đường (mét) viên đạn đi sau 2 giây đầu.

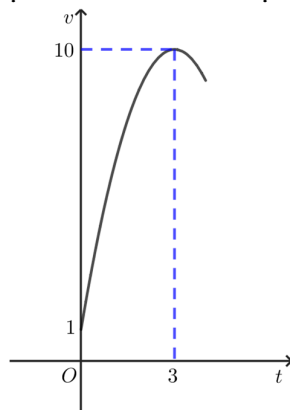
Câu 4: Bạn An ngồi trên máy bay đi du lịch thế giới vận tốc chuyển động của máy bay là $v(t) = 3t^2 + 5 \text{ (m/s)}$. Quãng đường máy bay đi được từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 là

Câu 5: Một ô tô đang chạy với vận tốc 36 km/h thì tăng tốc chuyển động nhanh dần với gia tốc $a(t) = 1 + \frac{t}{3} \text{ (m/s}^2\text{)}$. Tính vận tốc của ô tô sau 6 giây kể từ khi ô tô bắt đầu tăng tốc.

- Câu 6:** Theo nghiên cứu thị trường, sau t năm từ năm đầu tiên vốn đầu tư của một doanh nghiệp phát sinh lợi nhuận với tốc độ được tính xấp xỉ bởi công thức $P'(t) = 125 + t^2$ (triệu đồng/năm). Lợi nhuận của doanh nghiệp được tính theo công thức nào dưới đây?
- Câu 7:** Trong một đợt xả lũ, nhà máy thủy điện A đã xả lũ trong khoảng 35 phút với tốc độ lưu lượng nước tại thời điểm t giây là $f(t) = 20t + 450$ (m^3/s). Sau thời gian xả lũ trên thì hồ nước của nhà máy đã thoát đi một lượng nước là:
- Câu 8:** Một chiếc ô tô chuyển động với vận tốc $v(t)$ (m/s), có gia tốc $a(t) = v'(t) = \frac{3}{t+1}$ (m/s^2). Biết vận tốc của ô tô tại giây thứ 6 bằng 6 (m/s). Tính vận tốc của ô tô tại giây thứ 20.
- Câu 9:** Một ô tô đang chạy với tốc độ 62 km/h thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường. Người lái xe phản ứng một giây sau đó bằng cách đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = -8t + 20$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong t (s) kể từ lúc đạp phanh. Tính quãng đường ô tô đi được trong 2 giây đầu kể từ lúc đạp phanh.
- Câu 10:** Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ độ cao 1m. Giả sử tại thời điểm t giây (coi $t = 0$ là thời điểm viên đạn được bắn lên), vận tốc của nó được cho bởi $v(t) = 25 - 9,8t$ (m/s). Độ cao của viên đạn (tính từ mặt đất) đạt giá trị lớn nhất là
- Câu 11:** Tại một khu di tích vào ngày lễ hội, người ta tính được tốc độ thay đổi lượng khách tham quan được biểu diễn bằng hàm số $Q'(t) = 4t^3 - 72t^2 + 288t$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 13$), $Q'(t)$ tính bằng khách/giờ. Sau 2 giờ đã có 500 người có mặt.
- Xác định hàm số $Q(t)$ biểu diễn lượng khách tham quan di tích.
 - Xác định thời điểm mà lượng khách tham quan lớn nhất.
 - Tìm thời điểm mà tốc độ thay đổi lượng khách tham quan là lớn nhất?
- Câu 12:** Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 (m/s) thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian được tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô di chuyển được trong 8 giây cuối cùng.
- Câu 13:** Mức nước trong hồ chứa của nhà máy điện thủy triều thay đổi trong suốt một ngày do nước chảy ra khi thủy triều xuống và nước chảy vào khi thủy triều lên (như hình vẽ). Tốc độ thay đổi của mực nước được xác định bởi hàm số $h'(t) = \frac{1}{90}(t^2 - 17t + 60)$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 24$), $h'(t)$ tính bằng mét/giờ. Tại thời điểm $t = 0$, mực nước trong hồ chứa cao 8m. Mực nước trong hồ cao nhất là M và thấp nhất là m . Tổng $M + m$ bằng:



- Câu 14:** Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc $v(\text{km/h})$ phụ thuộc vào thời gian $t(\text{h})$ có đồ thị vận tốc là một đường parabol có đỉnh $I(3;10)$ và trục đối xứng vuông góc với trục hoành như hình vẽ. Tính quãng đường vật di chuyển được trong nửa thời gian sau của chuyển động đó (kết quả làm tròn đến hàng phần chục và tính theo đơn vị km)



- Câu 15:** Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Cho $h'(t) = 3at^2 + bt$ (m^3/s) và ban đầu bể không có nước. Sau 5 giây thì thể tích nước trong bể là $150m^3$. Sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là $1100m^3$. Hỏi thể tích nước trong bể sau khi bơm được 20 giây là bao nhiêu.
- Câu 16:** Một ô tô đang chạy với tốc độ 62 km/h thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường. Người lái xe phản ứng một giây sau đó bằng cách đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = -8t + 20$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong t (s) kể từ lúc đạp phanh. Tính quãng đường ô tô đi được trong 2 giây đầu kể từ lúc đạp phanh.
- Câu 17:** Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ độ cao 1m. Giả sử tại thời điểm t giây (coi $t = 0$ là thời điểm viên đạn được bắn lên), vận tốc của nó được cho bởi $v(t) = 25 - 9,8t$ (m/s). Độ cao của viên đạn (tính từ mặt đất) đạt giá trị lớn nhất là
- Câu 18:** Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1990 được ước tính theo một hàm số theo thời gian $f(t)$ ($f(t)$ được tính bằng nghìn người). Biết rằng $f'(t) = \frac{34}{t^2 + 4t + 4}$ (nghìn người/năm) biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn. Số dân của thị trấn đó vào năm 2035 là bao nhiêu? (kết quả lấy chính xác đến hàng phần trăm) biết dân số của thị trấn đó năm 1990 là 3 nghìn người.
- Câu 19:** Gọi $h(t)$ (m) là mực nước ở bồn chứa sau khi bơm nước được t giây. Biết rằng $h'(t) = \frac{1}{5}\sqrt[3]{t}$ (m/s) và lúc đầu bồn không có nước. Tìm mực nước ở bồn sau khi bơm nước được 6 giây (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
- Câu 20:** Gọi $h(t)$ là chiều cao của cây keo (tính theo mét) sau khi trồng t năm. Biết rằng năm đầu tiên cây cao 1,5m, trong những năm tiếp theo, cây phát triển với tốc độ $h'(t) = \frac{1}{\sqrt[4]{t}}$ (mét/năm). Sau bao nhiêu năm cây cao được 3m.

Câu 21: Một quần thể vi khuẩn ban đầu gồm 500 vi khuẩn, sau đó bắt đầu tăng trưởng. Gọi $P(t)$ là số lượng vi khuẩn của quần thể đó tại thời điểm t , trong đó t tính theo ngày ($0 \leq t \leq 10$). Tốc độ tăng trưởng của quần thể vi khuẩn đó cho bởi hàm số $P'(t) = k\sqrt{t}$, trong đó k là hằng số. Sau 1 ngày, số lượng vi khuẩn của quần thể đó đã tăng lên thành 600 vi khuẩn. Tính số lượng vi khuẩn của quần thể đó sau 9 ngày.

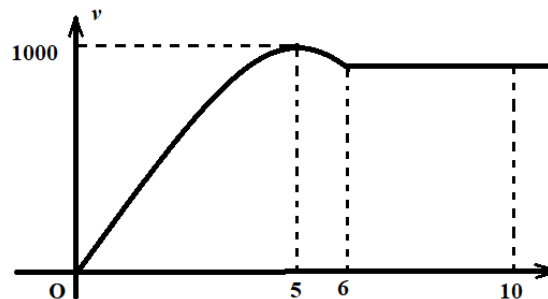
(Nguồn: R. Larson and B. Edwards, Calculus 10e, Cengage 2014).

Câu 22: Một đàn con trùng, ở ngày thứ t có số lượng là $K(t)$. Biết $K'(t) = \frac{4000}{1 + \frac{t}{2}}$ và ban đầu đàn côn trùng có 50.000 con. Hỏi sau 10 ngày thì đàn có khoảng bao nhiêu con? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 23: Một vật chuyển động với vận tốc ban đầu là $5(m/s)$ và có gia tốc được xác định bởi công thức $a(t) = \frac{2}{t+1}(m/s^2)$. Tính vận tốc của vật tại giây thứ 20 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 24: Một chiếc ô tô đang chạy với vận tốc 15m/s thì người lái xe hãm phanh. Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -3t + 15(m/s)$, trong đó t (giây). Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô di chuyển được bao nhiêu mét?

Câu 25: Một xe ô tô sau khi chờ hết đèn đỏ đã bắt đầu chuyển động với vận tốc được biểu thị bằng đồ thị là đường cong parabol như hình bên dưới. Biết rằng sau 5 phút thì xe đạt đến vận tốc cao nhất 1000m/phút và bắt đầu giảm vận tốc, đi được 6 phút thì xe chuyển động đều.



Hỏi quãng đường xe đã đi được trong khoảng 10 phút đầu tiên là bao nhiêu?

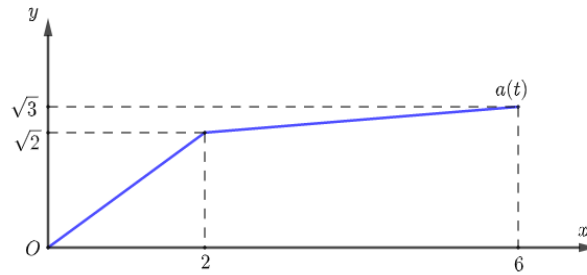
Câu 26: Một vật chuyển động với gia tốc được cho bởi hàm số $a(t) = -t^2 + 2t(m/s^2)$. Tại thời điểm $t = 0$ vật có vận tốc 36 m/s. Tính gia tốc của vật tại thời điểm vật dừng lại.

Câu 27: Tại một lễ hội dân gian hàng năm, tốc độ thay đổi lượng khách tham dự được biểu diễn bằng hàm số $Q'(t) = 8t^3 - 144t^2 + 576t$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 20$), $Q'(t)$ tính bằng khách/giờ. Sau 1 giờ đã có 300 người có mặt. Hỏi số lượng khách tham dự đông nhất trong vòng 20 giờ là bao nhiêu?

Câu 28: Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm. Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng được cho bởi hàm số $v(t) = -0,1t^3 + t^2$, trong đó t tính theo tuần, $v(t)$ tính bằng centimét/tuần. Gọi $h(t)$ là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ t . Vào thời điểm cây cà chua đó phát triển nhanh nhất thì cây cà chua cao bao nhiêu centimét? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 29: Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc $v_0 = 15(m/s)$ thì tăng tốc với gia tốc $a(t) = t^2 + 4t(m/s^2)$. Tính vận tốc chất điểm đó tại giây thứ 3 kể từ lúc bắt đầu tăng vận tốc.

- Câu 30:** Một vật chuyển động với hàm số gia tốc là $a(t)$. Biết rằng đồ thị hàm số $a(t)$ trên đoạn $[0; 6]$ được cho như hình dưới đây và vận tốc tại thời điểm $t = 0$ là $v(0) = 1 (m/s)$.



- Tại thời điểm $t = 6$ giây, vận tốc của vật là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).
- Câu 31:** Doanh thu bán hàng của một doanh nghiệp khi bán một loại sản phẩm là số tiền $R(x)$ (triệu đồng) thu được khi x đơn vị sản phẩm được bán ra. Tốc độ biến động (thay đổi) của doanh thu khi x đơn vị sản phẩm đã được bán là hàm số $M_R(x) = R'(x)$. Đại diện của doanh nghiệp cho biết tốc độ biến đổi của doanh thu khi bán một loại sản phẩm được cho bởi $M_R(x) = 500 - 0,1x$, ở đó x là số lượng sản phẩm đã bán. Tìm doanh thu của doanh nghiệp khi đã bán 2000 sản phẩm.
- Câu 32:** Một viên đạn được bắn lên trời với vận tốc là $72m/s$ bắt đầu từ độ cao $2m$. Hãy xác định chiều cao của viên đạn sau thời gian $5s$ kể từ lúc bắn biết gia tốc trọng trường là $9.8m/s^2$
- Câu 33:** Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Cho $h'(t) = 3at^2 + bt$ (m^3/s) và ban đầu bể không có nước. Sau 5 giây thì thể tích nước trong bể là $150m^3$. Sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là $1100m^3$. Hỏi thể tích nước trong bể sau khi bơm được 20 giây.
- Câu 34:** Vào năm 2014, dân số nước ta khoảng 90,7 triệu người. Giả sử, dân số nước ta sau t năm được xác định bởi hàm số $S(t)$ (đơn vị: triệu người), trong đó tốc độ gia tăng dân số được cho bởi $S'(t) = 1,2698 \cdot e^{0,014t}$, với t là số năm kể từ năm 2014, $S'(t)$ tính bằng triệu người/năm.
- $S(t)$ là một nguyên hàm của $S'(t)$.
 - $S(t) = 90,7 \cdot e^{0,014t} + 90,7$.
 - Theo công thức trên, tốc độ tăng dân số nước ta năm 2034 (làm tròn đến hàng phần mười của triệu người/năm) khoảng 1,7 triệu người/năm.
 - Theo công thức trên, dân số nước ta năm 2034 (làm tròn đến hàng đơn vị của triệu người) là khoảng 120 triệu người/năm.
- Câu 35:** Một vật chuyển động với gia tốc $a(t) = 4 \cos t$ (m/s^2). Tại thời điểm bắt đầu chuyển động, vật có vận tốc bằng 0.
- Vận tốc của vật được biểu diễn bởi hàm số $v(t) = 4 \cos t$ (m/s).
 - Vận tốc của vật tại thời điểm $t = \frac{\pi}{6}$ là $2m/s$.
 - Tại thời điểm $t = \frac{\pi}{4}$ (s) sau khi xuất phát thì vận tốc của vật là $\sqrt{2}m/s$
 - Gia tốc của vật tại thời điểm $t = \frac{\pi}{4}$ (s) là $2\sqrt{2} (m/s^2)$

- Câu 36:** Một chiếc xe đang chuyển động đều với tốc độ $v_0 = 15 \text{ m/s}$ thì gặp chướng ngại vật rồi phanh gấp với gia tốc không đổi là $a = -3 \text{ m/s}^2$. Kí hiệu $v(t)$ là tốc độ của xe, $a(t)$ là gia tốc xe, $s(t)$ là quãng đường xe đi được cho đến thời điểm t giây kể từ lúc phanh xe. Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau.
- $v(t) = a'(t)$.
 - $a(t) = s''(t)$.
 - Tính từ lúc phanh xe, sau 4 giây thì xe dừng hẳn.
 - Quãng đường xe đi được tính từ lúc phanh xe đến khi dừng hẳn nằm trong khoảng từ 35 mét đến 40 mét.
- Câu 37:** Trong thí nghiệm nuôi cấy một loại vi sinh vật, kí hiệu $f(t)$ là tổng số lượng vi sinh vật sau t giờ. Biết rằng sau 3 giờ đầu tiên thì tổng số lượng vi sinh vật là 50 con. Trong 7 giờ tiếp theo, số lượng vi sinh vật thay đổi với tốc độ $f'(t) = t^2 - 8t$ (con/giờ).
- Họ nguyên hàm của $f'(t)$ là $\frac{t^3}{3} - 8t^2 + C$ ($C \in \mathbb{R}$).
 - Số lượng vi khuẩn tăng liên tục trong khoảng từ 3 giờ đến 10 giờ sau thời điểm làm thí nghiệm.
 - Số lượng vi khuẩn là nhỏ nhất sau 8 giờ tính từ lúc bắt đầu làm thí nghiệm.
 - Sau 6 giờ thì số lượng vi khuẩn là 5 con.
- Câu 38:** Một quả cầu lông được đánh lên từ độ cao $2,2 \text{ m}$ với vận tốc được tính bởi công thức $v(t) = -0,8t + 4,16$ (m/s).
- Công thức tính độ cao của quả cầu theo t là $h(t) = -0,4t^2 + 4,16t + 2,2$ (m).
 - Quả cầu đạt độ cao cao nhất tại thời điểm $t = 5,2$ (s).
 - Độ cao cao nhất của quả cầu bằng $13,016$ (m).
 - Thời điểm quả cầu chạm đất là $t = 10,5$ (s).
- Câu 39:** Cây KEO LAI là một trong các loài cây không chỉ là nguyên liệu giấy quan trọng mà còn là loài cây cung cấp gỗ nguyên liệu cho các ngành khác như chế biến ván nhân tạo, chế biến đồ mộc xuất khẩu, gỗ bao bì, gỗ xây dựng. Cây phát triển với tốc độ nhanh. Kí hiệu $h(x)$ là chiều cao của một cây (tính theo mét) sau khi trồng x năm. Biết rằng sau năm đầu tiên cây cao 8 m . Trong 10 năm tiếp theo cây phát triển với tốc độ $h'(x) = \frac{9}{x}$ (m/năm).
- Biểu thức của $h(x)$ là: $h(x) = 9 \ln(x) + C$.
 - Sau 3 năm cây cao 20 m .
 - Tốc độ phát triển của cây trong 10 năm đầu sẽ giảm dần.
 - Người ta thường thu hoạch cây KEO LAI khi nó có độ cao trong khoảng từ 26 đến 28 mét. Vậy đó là 8 hoặc 9 năm sau khi trồng.

Câu 40: Một em bé ném một viên bi lăn trên sàn nhà. Viên bi chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = 9 - 2t$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc thả bi. Gọi $s(t)$ là quãng đường viên bi lăn được trong t (giây) kể từ lúc ném bi.



- a) $s(t) = 9t - t^2$.
- b) Vật chuyển động với gia tốc là $a(t) = 2$ (m/s^2).
- c) Quãng đường viên bi lăn được trong 3 giây đầu tiên là $18m$.
- d) Quãng đường viên bi lăn được từ lúc em bé ném bi đến khi dừng hẳn là $36m$.

Câu 41. Một vận động viên điền kinh chạy với gia tốc $a(t) = -\frac{1}{24}t^3 + \frac{5}{16}t^2$ (m/s^2), trong đó t là khoảng thời gian tính từ lúc xuất phát.

- a) Phương trình vận tốc của vận động viên điền kinh là: $v(t) = -\frac{1}{96}t^4 + \frac{5}{48}t^3$ (m/s)
- b) Phương trình quãng đường của vận động viên điền kinh là: $S(t) = -\frac{1}{480}t^5 + \frac{5}{192}t^4$ (m)
- c) Quãng đường vận động viên chạy được trong 5 giây đầu tiên là $9,57(m)$
- d) Quãng đường vận động viên chạy được cho đến lúc dừng chuyển động là $52,08(m)$ (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

BÀI. NGUYÊN HÀM



LÝ THUYẾT.

1. NGUYÊN HÀM CỦA MỘT HÀM SỐ: Cho hàm số $f(x)$ xác định trên một khoảng K (hoặc một đoạn hoặc một nửa khoảng). Hàm số $F(x)$ được gọi là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K nếu $F'(x) = f(x)$ với mọi x thuộc K .

Chú ý. Trường hợp $K = [a; b]$ thì các đẳng thức $F'(a) = f(a)$ và $F'(b) = f(b)$ được hiểu là đạo hàm bên phải tại điểm $x = a$ và đạo hàm bên trái tại điểm $x = b$ của hàm số $F(x)$, tức là

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} = f(a) \text{ và } \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{F(x) - F(b)}{x - b} = f(b).$$

Giả sử hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K . Khi đó:

- a) Với mỗi hằng số C , hàm số $F(x) + C$ cũng là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K ;
- b) Nếu hàm số $G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K thì tồn tại một hằng số C sao cho $G(x) = F(x) + C$ với mọi $x \in K$.

Như vậy, nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K thì mọi nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K đều có dạng $F(x) + C$. Ta gọi $F(x) + C$ là họ các nguyên hàm của $f(x)$ trên K ký hiệu bởi $\int f(x)dx = F(x) + C$.

Chú ý:

- a) Để tìm họ các nguyên hàm (gọi tắt là tìm nguyên hàm) của hàm số $f(x)$ trên K , ta chỉ cần tìm một nguyên hàm $F(x)$ của $f(x)$ trên K và khi đó $\int f(x)dx = F(x) + C$, C là hằng số.
- b) Người ta chứng minh được rằng, nếu hàm số $f(x)$ liên tục trên khoảng K thì $f(x)$ có nguyên hàm trên khoảng đó.
- c) Biểu thức $f(x)dx$ gọi là vi phân của nguyên hàm $F(x)$, kí hiệu là $dF(x)$. Vậy $dF(x) = F'(x)dx = f(x)dx$.
- d) Khi tìm nguyên hàm của một hàm số mà không chỉ rõ tập K , ta hiểu là tìm nguyên hàm của hàm số đó trên tập xác định của nó.

2. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA NGUYÊN HÀM.

Cho $f(x), g(x)$ là hai hàm số liên tục trên K . Khi đó:

a) $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$ với mọi số thực k khác 0.

Suy ra $\int [k.f(x) + l.g(x)]dx = k \int f(x)dx + l \int g(x)dx$

b) $\int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$.

3. NGUYÊN HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ THƯỜNG GẶP

a) Nguyên hàm của hàm số lũy thừa

Hàm số $y = x^\alpha$, với $\alpha \in \mathbb{R}$, được gọi là hàm số lũy thừa.

Tập xác định của hàm số lũy thừa $y = x^\alpha$ tùy thuộc vào giá trị của α . Cụ thể:

+) Với α nguyên dương, tập xác định là $\mathbb{R}$.

+) Với α nguyên âm hoặc $\alpha = 0$, tập xác định là $\mathbb{R} \setminus \{0\} = \mathbb{R}^*$.

+) Với α không nguyên, tập xác định là $(0; +\infty)$.

+) Hàm số lũy thừa $y = x^\alpha$ (với $\alpha \in \mathbb{R}$) có đạo hàm tại mọi điểm $x > 0$ và $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$.

Từ đó ta có: $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$ ($\alpha \neq -1$); $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$ ($x \neq 0$)

b) Nguyên hàm của hàm số lượng giác

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C \text{ Với } x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C \text{ Với } x \neq k\pi$$

c) Nguyên hàm của hàm số mũ:

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (0 < a \neq 1)$$



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

Câu 1: Một ô tô đang chạy với vận tốc 70 km/h thì hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = -10t + 30$ (m/s). Tính quãng đường ô tô đi được sau 3 giây kể từ khi hãm phanh?

Lời giải

Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong t giây kể từ khi hãm phanh.

Ta có: $s(t) = \int (-10t + 30) dt = -5t^2 + 30t + C$. Do $s(0) = 0 \Rightarrow C = 0$.

Khi đó: $s(t) = -5t^2 + 30t \Rightarrow s(3) = -5.9 + 30.3 = 45(m)$.

Câu 2: Bạn Huyền chạy thể dục buổi sáng với $a(t) = -\frac{1}{24}t^3 + \frac{5}{16}t^2$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính từ lúc xuất phát. Vào thời điểm $t = 5$ (s) sau khi xuất phát thì vận tốc của bạn Huyền đạt được bằng bao nhiêu?

Lời giải

$$\text{Ta có } v(t) = \int a(t) dt = \int \left(-\frac{1}{24}t^3 + \frac{5}{16}t^2 \right) dt = -\frac{1}{96}t^4 + \frac{5}{48}t^3 + C.$$

$$\text{Tại thời điểm ban đầu } (t = 0) \text{ thì vận tốc bằng } 0 \text{ nên } v(0) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow v(t) = -\frac{1}{96}t^4 + \frac{5}{48}t^3.$$

$$\text{Tại thời điểm } t = 5(s) \text{ thì vận tốc bạn Huyền đạt được là } v(5) = -\frac{1}{96}.5^4 + \frac{5}{48}.5^3 = 6,51(m/s).$$

Câu 3: Một viên đạn được bắn lên theo phương thẳng đứng từ mặt đất. Giả sử tại thời điểm t giây (coi là thời điểm viên đạn được bắn lên), vận tốc của nó được cho bởi $v(t) = 24,5 - 9,8t$ (m/s). Tính quãng đường (mét) viên đạn đi sau 2 giây đầu.

Lời giải

$$\text{Quãng đường viên đạn đi được là: } s(t) = \int (24,5 - 9,8t) dt = 24,5t - 4,9t^2 + C$$

$$\Rightarrow s(t) = 24,5t - 4,9t^2 + C$$

$$\text{Chọn } t = 0 \Rightarrow s(0) = 0$$

$$\Rightarrow C = 0$$

$$\Rightarrow s(t) = 24,5t - 4,9t^2$$

$$\text{sau 2 giây đầu quãng đường viên đạn đi là } s(2) = 24,5.2 - 4,9.2^2 = 29,4m$$

Câu 4: Bạn An ngồi trên máy bay đi du lịch thế giới vận tốc chuyển động của máy bay là $v(t) = 3t^2 + 5$ (m/s). Quãng đường máy bay đi được từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 là

Lời giải

Quãng đường máy bay đi được sau khoảng thời gian t giây là

$$S(t) = \int (3t^2 + 5) dx = t^3 + 5t + C \Rightarrow S = S(10) - S(4) = 966.$$

Câu 5: Một ô tô đang chạy với vận tốc 36km/h thì tăng tốc chuyển động nhanh dần với gia tốc $a(t) = 1 + \frac{t}{3}$ (m/s²). Tính vận tốc của ô tô sau 6 giây kể từ khi ô tô bắt đầu tăng tốc.

Lời giải

$$\text{Đổi } 36km/h = 10m/s.$$

$$\text{Khi ô tô chuyển động nhanh dần đều với gia tốc } a(t) = 1 + \frac{t}{3} (m/s^2)$$

$$\Rightarrow \text{Vận tốc của ô tô khi đó là } v = \int a(t) dx = \int \left(1 + \frac{t}{3} \right) dx = t + \frac{t^2}{6} + C (m/s)$$

Khi ô tô bắt đầu tăng tốc thì $v(0)=10 \Leftrightarrow 0+\frac{0^2}{6}+C=10 \Leftrightarrow C=10$.

$$\Rightarrow v = t + \frac{t^2}{6} + 10 (m/s) \Rightarrow v(6) = 6 + \frac{6^2}{6} + 10 = 22 (m/s)$$

Câu 6: Theo nghiên cứu thị trường, sau t năm từ năm đầu tiên vốn đầu tư của một doanh nghiệp phát sinh lợi nhuận với tốc độ được tính xấp xỉ bởi công thức $P'(t)=125+t^2$ (triệu đồng/ năm). Lợi nhuận của doanh nghiệp được tính theo công thức nào dưới đây?

Lời giải

Lợi nhuận phát sinh của vốn sau t năm từ năm đầu tiên là $P(t)=\int P'(t)dt=125t+\frac{t^3}{3}+C$.

Tại thời điểm ban đầu $t=0$ thì $P(t)=0 \Rightarrow C=0$.

$$\text{Vậy } P(t)=125t+\frac{t^3}{3}.$$

Câu 7: Trong một đợt xả lũ, nhà máy thủy điện A đã xả lũ trong khoảng 35 phút với tốc độ lưu lượng nước tại thời điểm t giây là $f(t)=20t+450(m^3/s)$. Sau thời gian xả lũ trên thì hồ nước của nhà máy đã thoát đi một lượng nước là:

Lời giải

Lượng nước của hồ chứa đã thoát đi sau thời gian t giây là: $F(t)=\int f(t)dt=10t^2+450t+C$.

Tại thời điểm ban đầu $t=0$ thì $F(t)=0 \Rightarrow C=0$.

$$\text{Suy ra } F(t)=10t^2+450t(m^3).$$

Lại có 35 phút tương đương 2100 giây, do đó sau thời gian xả lũ trên thì hồ nước của nhà máy đã thoát đi một lượng nước là:

$$F(2100)=10.2100^2+450.2100=45045000(m^3)$$

Câu 8: Một chiếc ô tô chuyển động với vận tốc $v(t)$ (m/s), có gia tốc $a(t)=v'(t)=\frac{3}{t+1}$ (m/s²). Biết vận tốc của ô tô tại giây thứ 6 bằng 6 (m/s). Tính vận tốc của ô tô tại giây thứ 20.

Lời giải

$$\text{Ta có: } v(t)=\int a(t)dt=\int \frac{3}{t+1}dt=3\ln|t+1|+C$$

$$\text{Lại có: } v(6)=6 \Leftrightarrow 3\ln 7+C=6 \Leftrightarrow C=6-3\ln 7$$

$$\text{Suy ra } v(20)=3\ln 21+6-3\ln 7=3\ln 3+6$$

Vậy vận tốc của ô tô tại giây thứ 20 bằng $3\ln 3+6$.

Câu 9: Một ô tô đang chạy với tốc độ 62 km/h thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường. Người lái xe phản ứng một giây sau đó bằng cách đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = -8t + 20 \text{ (m/s)}$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong $t \text{ (s)}$ kể từ lúc đạp phanh. Tính quãng đường ô tô đi được trong 2 giây đầu kể từ lúc đạp phanh.

Lời giải

$$\text{Ta có } s(t) = \int v(t) dt = \int (-8t + 20) dt = -4t^2 + 20t + C.$$

$$\text{Do } s(0) = 0 \text{ nên } C = 0.$$

$$\text{Vậy } s(t) = -4t^2 + 20t \text{ (m)}. \text{ Suy ra } s(2) = -4.2^2 + 20.2 = 24 \text{ (m)}.$$

Câu 10: Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ độ cao 1m. Giả sử tại thời điểm t giây (coi $t = 0$ là thời điểm viên đạn được bắn lên), vận tốc của nó được cho bởi $v(t) = 25 - 9,8t \text{ (m/s)}$. Độ cao của viên đạn (tính từ mặt đất) đạt giá trị lớn nhất là

Lời giải

Gọi $h(t)$ là độ cao của viên đạn bắn lên từ mặt đất sau t giây kể từ thời điểm đạn được bắn lên.

$$\text{Khi đó } h(t) = \int v(t) dt = \int (25 - 9,8t) dt = 25t - 4,9t^2 + C \text{ (m)}.$$

$$\text{Do } h(0) = 1 \text{ nên } C = 1 \Rightarrow h(t) = -4,9t^2 + 25t + 1 \text{ (m)}.$$

$$\text{Vậy viên đạn đạt độ cao lớn nhất là } h = -\frac{\Delta}{4a} = \frac{3223}{98} \text{ (m) khi } t = -\frac{b}{2a} = \frac{125}{49} \text{ giây}.$$

Câu 11: Tại một khu di tích vào ngày lễ hội, người ta tính được tốc độ thay đổi lượng khách tham quan được biểu diễn bằng hàm số $Q'(t) = 4t^3 - 72t^2 + 288t$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 13$), $Q'(t)$ tính bằng khách/giờ. Sau 2 giờ đã có 500 người có mặt.

a) Xác định hàm số $Q(t)$ biểu diễn lượng khách tham quan di tích.

b) Xác định thời điểm mà lượng khách tham quan lớn nhất.

c) Tìm thời điểm mà tốc độ thay đổi lượng khách tham quan là lớn nhất?

Lời giải

$$\text{a) Ta có: } Q(t) = \int Q'(t) dt = \int (4t^3 - 72t^2 + 288t) dt = t^4 - 24t^3 + 144t^2 + C.$$

$$\text{Mà sau 2 giờ đã có 500 người nên ta có } Q(2) = 500 \text{ suy ra } C = 100.$$

$$\text{Vậy } Q(t) = t^4 - 24t^3 + 144t^2 + 100.$$

b) Ta tìm GTLN của hàm số $Q(t)$ trên đoạn $[0; 13]$.

$$\text{Ta có } Q'(t) = 0 \text{ khi } t = 0, t = 6 \text{ và } t = 12.$$

$$\text{Mà } Q(0) = 100, Q(6) = 1396, Q(12) = 100, Q(13) = 269.$$

Nên lượng khách tham quan lớn nhất là sau 6 giờ, có 1396 người.

c) Khảo sát hàm số $Q'(t) = 4t^3 - 72t^2 + 288t$ trên đoạn $[0; 13]$.

Ta có $Q''(t) = 12t^2 - 144t + 288$.

$$Q''(t) = 0 \Leftrightarrow 12t^2 - 144t + 288 = 0 \Leftrightarrow t = 6 - 2\sqrt{3} \text{ hoặc } t = 6 + 2\sqrt{3}.$$

Bảng biến thiên của hàm số $Q'(t)$ như sau:

t	0	$6 - 2\sqrt{3}$			$6 + 2\sqrt{3}$			13
$Q''(t)$		+	0	-	0	+		
$Q'(t)$	0	$Q'(6 - 2\sqrt{3})$			$Q'(6 + 2\sqrt{3})$			364

Với $Q'(6 - 2\sqrt{3}) \approx 332,6$ và $Q'(6 + 2\sqrt{3}) \approx -332,6$.

Vậy tốc độ thay đổi lượng khách tham quan lớn nhất tại thời điểm $t = 13$.

Câu 12: Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 (m/s) thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian được tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô đi chuyển được trong 8 giây cuối cùng.

Lời giải

$$\text{Ta có } v(t) = -2t + 10 \text{ (m/s)}, s(t) = \int v(t) dt = \int (-2t + 10) dt = -t^2 + 10t + C.$$

$$\text{Cho } t = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow s(t) = -t^2 + 10t.$$

$$\text{Ô tô dừng hẳn thì } v(t) = -2t + 10 = 0 \Leftrightarrow t = 5.$$

Vậy trong 8s cuối thì có 3s ô tô chạy với vận tốc 10 (m/s) và 5s cuối ô tô chạy với vận tốc chậm dần đều $v(t) = -2t + 10$ (m/s).

Quãng đường ô tô đi được trong 3s chạy với vận tốc 10 (m/s) là $3 \cdot 10 = 30$ (m)

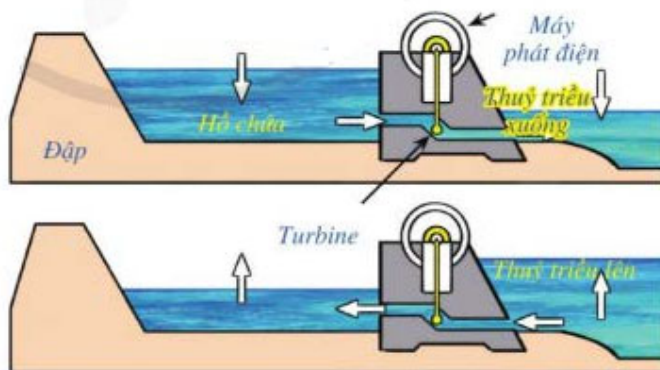
Quãng đường ô tô đi được trong 5s kể từ khi đạp phanh đến khi dừng hẳn là:

$$s(5) = -5^2 + 10 \cdot 5 = 25 \text{ (m)}$$

Vậy trong 8s cuối ô tô đi được quãng đường $30 + 25 = 55$ (m).

Câu 13: Mức nước trong hồ chứa của nhà máy điện thủy triều thay đổi trong suốt một ngày do nước chảy ra khi thủy triều xuống và nước chảy vào khi thủy triều lên (như hình vẽ). Tốc độ thay đổi của

mức nước được xác định bởi hàm số $h'(t) = \frac{1}{90}(t^2 - 17t + 60)$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 24$), $h'(t)$ tính bằng mét/giờ. Tại thời điểm $t = 0$, mức nước trong hồ chứa cao $8m$. Mức nước trong hồ cao nhất là M và thấp nhất là m . Tổng $M + m$ bằng:



Lời giải

Ta có: $h'(t) = \frac{1}{90}(t^2 - 17t + 60)$

$$\Rightarrow h(t) = \frac{1}{90} \int (t^2 - 17t + 60) dt = \frac{1}{90} \left(\frac{1}{3}t^3 - \frac{17}{2}t^2 + 60t \right) + C = \frac{1}{90} \left(\frac{1}{3}t^3 - \frac{17}{2}t^2 + 60t \right) + C$$

Tại thời điểm $t = 0$, mức nước trong hồ chứa cao $8m$ nên $h(0) = 8 \Rightarrow C = 8$

$$\Rightarrow h(t) = \frac{1}{270}t^3 - \frac{17}{180}t^2 + \frac{2}{3}t + 8 \quad (0 \leq t \leq 24)$$

Ta có: $h'(t) = \frac{1}{90}t^2 - \frac{17}{90}t + \frac{2}{3}$. $h'(t) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{90}t^2 - \frac{17}{90}t + \frac{2}{3} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 5 \\ t = 12 \end{cases}$

Lập bảng biến thiên:

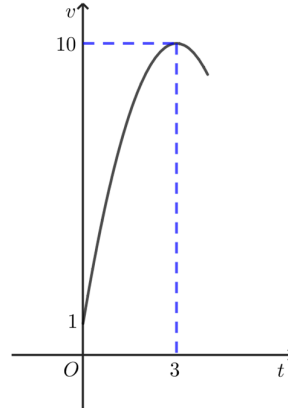
t	0	5	12	24	
$h'(t)$	+	0	-	0	+
$h(t)$	8	$\frac{1019}{108}$	$\frac{44}{5}$	$\frac{104}{5}$	

Mức nước trong hồ cao nhất: $M = \frac{104}{5} = 20,8(m)$

Mức nước trong hồ thấp nhất $m = 8(m)$.

$M + m = 20,8 + 8 = 28,8m$.

Câu 14: Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc $v(\text{km/h})$ phụ thuộc vào thời gian $t(\text{h})$ có đồ thị vận tốc là một đường parabol có đỉnh $I(3;10)$ và trục đối xứng vuông góc với trục hoành như hình vẽ. Tính quãng đường vật di chuyển được trong nửa thời gian sau của chuyển động đó (kết quả làm tròn đến hàng phần chục và tính theo đơn vị km)



Lời giải

Dựa vào đồ thị ta tìm được vận tốc $v(t) = -t^2 + 6t + 1, t \in [0; 4]$.

Quãng đường $s(t)$ vật di chuyển được trong thời gian 4h là một nguyên hàm của $v(t), t \in [0; 4]$

$$\text{Ta có } s(t) = \int (-t^2 + 6t + 1) dt = -\frac{t^3}{3} + 3t^2 + t + C.$$

$$\text{Quãng đường vật di chuyển được trong 2h đầu là } s(2) = \frac{34}{3} + C (\text{km}).$$

$$\text{Quãng đường vật di chuyển được trong 4h là } s(4) = \frac{92}{3} + C (\text{km}).$$

Quãng đường vật di chuyển được trong nửa thời gian sau của chuyển động là:

$$s(4) - s(2) = \frac{58}{3} (\text{km}) \approx 19,3 (\text{km}).$$

Câu 15: Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây.

Cho $h'(t) = 3at^2 + bt$ (m^3/s) và ban đầu bể không có nước. Sau 5 giây thì thể tích nước trong bể là $150m^3$. Sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là $1100m^3$. Hỏi thể tích nước trong bể sau khi bơm được 20 giây là bao nhiêu.

Lời giải

$$\text{Ta có: } h'(t) = 3at^2 + bt \Rightarrow h(t) = \int (3at^2 + bt) dt = at^3 + \frac{1}{2}bt^2 + C$$

$$\Rightarrow h(t) = at^3 + \frac{1}{2}bt^2 + C$$

$$\text{Chọn } t = 0 \Rightarrow h(0) = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$\Rightarrow h(t) = at^3 + \frac{1}{2}bt^2$$

Sau 5 giây thì thể tích nước trong bể là $150m^3$: $h(5) = 150 \Leftrightarrow 125a + \frac{25}{2}b = 150$

Sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là $1100m^3$: $h(10) = 1100 \Leftrightarrow 1000a + 50b = 1100$

$$\text{Ta có hệ: } \begin{cases} 125a + \frac{25}{2}b = 150 \\ 1000a + 50b = 1100 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow h(t) = t^3 + t^2$$

Do đó thể tích nước trong bể sau khi bơm được 20 giây là $h(20) = 20^3 + 20^2 = 8400m^3$.

Câu 16: Một ô tô đang chạy với tốc độ 62 km/h thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường. Người lái xe phản ứng một giây sau đó bằng cách đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = -8t + 20 \text{ (m/s)}$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong $t \text{ (s)}$ kể từ lúc đạp phanh. Tính quãng đường ô tô đi được trong 2 giây đầu kể từ lúc đạp phanh.

Lời giải

$$\text{Ta có } s(t) = \int v(t) dt = \int (-8t + 20) dt = -4t^2 + 20t + C.$$

Do $s(0) = 0$ nên $C = 0$.

$$\text{Vậy } s(t) = -4t^2 + 20t \text{ (m)}. \text{ Suy ra } s(2) = -4.2^2 + 20.2 = 24 \text{ (m)}.$$

Câu 17: Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ độ cao 1m. Giả sử tại thời điểm t giây (coi $t = 0$ là thời điểm viên đạn được bắn lên), vận tốc của nó được cho bởi $v(t) = 25 - 9,8t \text{ (m/s)}$. Độ cao của viên đạn (tính từ mặt đất) đạt giá trị lớn nhất là

Lời giải

Gọi $h(t)$ là độ cao của viên đạn bắn lên từ mặt đất sau t giây kể từ thời điểm đạn được bắn lên.

$$\text{Khi đó } h(t) = \int v(t) dt = \int (25 - 9,8t) dt = 25t - 4,9t^2 + C \text{ (m)}.$$

$$\text{Do } h(0) = 1 \text{ nên } C = 1 \Rightarrow h(t) = -4,9t^2 + 25t + 1 \text{ (m)}.$$

$$\text{Vậy viên đạn đạt độ cao lớn nhất là } h = -\frac{\Delta}{4a} = \frac{3223}{98} \text{ (m) khi } t = -\frac{b}{2a} = \frac{125}{49} \text{ giây.}$$

Câu 18: Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1990 được ước tính theo một hàm số theo thời gian $f(t)$ ($f(t)$ được tính bằng nghìn người). Biết rằng $f'(t) = \frac{34}{t^2 + 4t + 4}$ (nghìn người/năm) biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn. Số dân của thị trấn đó vào năm 2035 là bao nhiêu? (kết quả lấy chính xác đến hàng phần trăm) biết dân số của thị trấn đó năm 1990 là 3 nghìn người.

Lời giải

$$f'(t) = \frac{34}{t^2 + 4t + 4} = \frac{34}{(t+2)^2}$$

$$\Rightarrow f(t) = -\frac{34}{t+2} + C$$

Chọn mốc thời gian là năm 1990. Dân số của thị trấn đó năm 1990 là 3 nghìn người nên ta có $f(0) = 3$

$$-\frac{34}{2} + C = 3 \Leftrightarrow C = 20$$

Do đó $f(t) = -\frac{34}{t+2} + 20$

Từ năm 1990 đến năm 2035 là 45 năm nên dân số của thị trấn năm 2035 là

$$f(45) = -\frac{34}{47} + 20 = \frac{906}{47} \approx 19,28 \text{ (nghìn người).}$$

Câu 19: Gọi $h(t)$ (m) là mực nước ở bồn chứa sau khi bơm nước được t giây. Biết rằng $h'(t) = \frac{1}{5}\sqrt[3]{t}$ (m/s) và lúc đầu bồn không có nước. Tìm mực nước ở bồn sau khi bơm nước được 6 giây (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Ta có:

$$h'(t) = \frac{1}{5}\sqrt[3]{t}$$

$$\Rightarrow h(t) = \int \frac{1}{5}\sqrt[3]{t} dx = \frac{1}{5} \int t^{\frac{1}{3}} dx = \frac{1}{5} \frac{t^{\frac{1}{3}+1}}{\frac{1}{3}+1} + C = \frac{3}{20}t\sqrt[3]{t} + C$$

$$\Rightarrow h(t) = \frac{3}{20}t\sqrt[3]{t} + C$$

Chọn $t = 0 \Rightarrow h(0) = 0 \Rightarrow C = 0$

$$\Rightarrow h(t) = \frac{3}{20}t\sqrt[3]{t}$$

Mức nước ở bồn sau khi bơm nước được 6 giây: $h(6) = \frac{3}{20} \cdot 6\sqrt[3]{6} \approx 1,64m$

Câu 20: Gọi $h(t)$ là chiều cao của cây keo (tính theo mét) sau khi trồng t năm. Biết rằng năm đầu tiên cây cao 1,5m, trong những năm tiếp theo, cây phát triển với tốc độ $h'(t) = \frac{1}{\sqrt[4]{t}}$ (mét/năm). Sau bao nhiêu năm cây cao được 3m.

Lời giải

Ta có

$$h'(t) = \frac{1}{\sqrt[4]{t}}$$

$$\Rightarrow h(t) = \int \frac{1}{\sqrt[4]{t}} dt = \int t^{-\frac{1}{4}} dt = \frac{t^{-\frac{1}{4}+1}}{-\frac{1}{4}+1} + C = \frac{4}{3} \sqrt[4]{t^3} + C$$

$$\Rightarrow h(t) = \frac{4}{3} \sqrt[4]{t^3} + C$$

Năm đầu tiên cây cao \$1,5m\$ nên $h(1) = 1,5 \Leftrightarrow 1,5 = \frac{4}{3} \sqrt[4]{1} + C \Rightarrow C = \frac{1}{6}$

$$\Rightarrow h(t) = \frac{4}{3} \sqrt[4]{t^3} + \frac{1}{6}$$

Cây cao được 3m nên $h(t) = 3 \Leftrightarrow \frac{4}{3} \sqrt[4]{t^3} + \frac{1}{6} = 3 \Leftrightarrow \sqrt[4]{t^3} = \frac{17}{8} \Rightarrow t \approx 2,73$

Câu 21: Một quần thể vi khuẩn ban đầu gồm 500 vi khuẩn, sau đó bắt đầu tăng trưởng. Gọi $P(t)$ là số lượng vi khuẩn của quần thể đó tại thời điểm t , trong đó t tính theo ngày ($0 \leq t \leq 10$). Tốc độ tăng trưởng của quần thể vi khuẩn đó cho bởi hàm số $P'(t) = k\sqrt{t}$, trong đó k là hằng số. Sau 1 ngày, số lượng vi khuẩn của quần thể đó đã tăng lên thành 600 vi khuẩn. Tính số lượng vi khuẩn của quần thể đó sau 9 ngày.

(Nguồn: R. Larson and B Edwards, Calculus 10e, Cengage 2014).

Lời giải

Ta có: $P(t) = \int P'(t) dt = \int k\sqrt{t} dt = \int kt^{\frac{1}{2}} dt = k \cdot \frac{2}{3} t\sqrt{t} + C$.

Từ giả thiết suy ra: $\begin{cases} P(0) = 500 \\ P(1) = 600 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k \cdot \frac{2}{3} \cdot 0\sqrt{0} + C = 500 \\ k \cdot \frac{2}{3} \cdot 1\sqrt{1} + C = 600 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C = 500 \\ \frac{2}{3}k = 100 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C = 500 \\ k = 150 \end{cases}$

$$\Rightarrow P(t) = 100t\sqrt{t} + 500.$$

Do đó, số lượng vi khuẩn của quần thể đó sau 9 ngày là: $P(9) = 100 \cdot 9\sqrt{9} + 500 = 3200$.

Câu 22: Một đàn con trùng, ở ngày thứ t có số lượng là $K(t)$. Biết $K'(t) = \frac{4000}{1+\frac{t}{2}}$ và ban đầu đàn côn

trùng có 50.000 con. Hỏi sau 10 ngày thì đàn có khoảng bao nhiêu con? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Lời giải

Số lượng côn trùng ngày thứ t là $K(t) = \int \frac{4000}{1+\frac{t}{2}} dt = 8000 \ln \left| 1 + \frac{t}{2} \right| + C$.

Vì ban đầu đàn côn trùng có 50.000 con nên

$$K(0) = 50.000 \Leftrightarrow 8000 \ln \left| 1 + \frac{0}{2} \right| + C = 50.000 \Leftrightarrow C = 50.000$$

Số lượng côn trùng ngày thứ 10\$ là $K(10) = 8000 \ln \left| 1 + \frac{10}{2} \right| + 50.000 \approx 64.334$ con.

Câu 23: Một vật chuyển động với vận tốc ban đầu là $5(m/s)$ và có gia tốc được xác định bởi công thức $a(t) = \frac{2}{t+1} (m/s^2)$. Tính vận tốc của vật tại giây thứ 20\$(là tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Lời giải

Ta có vận tốc của vật tại thời điểm t là $v(t) = \int a(t) dt = \int \frac{2}{t+1} dt = 2 \ln |t+1| + C$.

Vì vận tốc ban đầu là $5(m/s)$ nên $v(0) = 5 \Leftrightarrow 2 \ln |0+1| + C = 5 \Leftrightarrow C = 5$.

Nên $v(t) = 2 \ln |t+1| + 5$. Vậy vận tốc của vật tại giây thứ 20\$ là

$$v(20) = 2 \ln |20+1| + 5 \approx 11(m/s).$$

Câu 24: Một chiếc ô tô đang chạy với vận tốc 15m/s thì người lái xe hãm phanh. Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -3t + 15(m/s)$, trong đó t (giây). Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô đi chuyển được bao nhiêu mét?

Lời giải

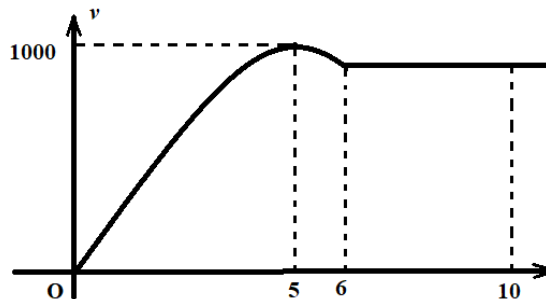
Ta có quãng đường xe đi được là $s(t) = \int v(t) dt = \int (-3t + 15) dt = -\frac{3}{2} t^2 + 15t + C$.

Do $s(0) = 0$ nên $C = 0$.

Khi xe dừng hẳn thì $v(t) = 0 \Rightarrow t = 5$.

Suy ra quãng đường đi được là $s(5) = 37,5(m)$.

Câu 25: Một xe ô tô sau khi chờ hết đèn đỏ đã bắt đầu chuyển động với vận tốc được biểu thị bằng đồ thị là đường cong parabol như hình bên dưới. Biết rằng sau 5 phút thì xe đạt đến vận tốc cao nhất 1000m/phút và bắt đầu giảm vận tốc, đi được 6 phút thì xe chuyển động đều.



Hỏi quãng đường xe đã đi được trong khoảng 10 phút đầu tiên là bao nhiêu?

Lời giải

Dựa vào đồ thị ta có phương trình vận tốc của ô tô là $v(t) = -40t^2 + 400t$ với $t \in [0; 6]$ và $v = 960$ với $t > 6$. Trong khoảng 6 phút đầu phương trình quãng đường là

$$S(t) = \int (-40t^2 + 400t) dt = -\frac{40}{3}t^3 + 200t^2 + C.$$

Tại thời điểm xe ô tô xuất phát ta có $t_0 = 0$ và $S(t_0) = 0$ suy ra $C = 0$ nên phương trình quãng đường là $S(t) = -\frac{40}{3}t^3 + 200t^2$.

Trong khoảng 6 phút đầu ô tô đi được quãng đường là $S(6) = 4320m$ và 4 phút tiếp theo ô tô đi được quãng đường là $960 \times 4 = 3840m$

Vậy quãng đường ô tô đi được trong 10 phút đầu là $4320 + 3840 = 8160m$.

Câu 26: Một vật chuyển động với gia tốc được cho bởi hàm số $a(t) = -t^2 + 2t$ (m/s²). Tại thời điểm $t = 0$ vật có vận tốc 36 m/s. Tính gia tốc của vật tại thời điểm vật dừng lại.

Lời giải

Ta có: $\int a(t) dt = \int (-t^2 + 2t) dt = -\frac{t^3}{3} + t^2 + C$. Do đó $v(t) = -\frac{t^3}{3} + t^2 + C$.

Tại thời điểm $t = 0$ vật có vận tốc 36 m/s nên: $v(0) = C = 36$, suy ra $v(t) = -\frac{t^3}{3} + t^2 + 36$

Thời điểm vật dừng lại: $v(t) = -\frac{t^3}{3} + t^2 + 36 = 0 \Leftrightarrow t = 6$.

Khi đó gia tốc của vật là: $a(6) = -24$ (m/s²).

Câu 27: Tại một lễ hội dân gian hàng năm, tốc độ thay đổi lượng khách tham dự được biểu diễn bằng hàm số $Q'(t) = 8t^3 - 144t^2 + 576t$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 20$), $Q'(t)$ tính bằng khách/giờ. Sau 1 giờ đã có 300 người có mặt. Hỏi số lượng khách tham dự đông nhất trong vòng 20 giờ là bao nhiêu?

Lời giải

Ta có: $\int Q'(x) dx = \int (8t^3 - 144t^2 + 576t) dt = 2t^4 - 48t^3 + 288t^2 + C$.

Vậy số lượng khách tham quan được biểu diễn bằng hàm số $Q(t) = 2t^4 - 48t^3 + 288t^2 + C$ ($0 \leq t \leq 20$).

Có $Q(1) = 300 \Rightarrow C = 58$, suy ra $Q(t) = 2t^4 - 48t^3 + 288t^2 + 58$.

Ta có: $Q'(t) = 8t^3 - 144t^2 + 576t = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 6 \\ t = 12 \end{cases}$

Bảng biến thiên:

x	0	6	12	20	
$Q'(x)$	+	0	-	0	+
$Q(x)$		2650		51258	

$58 \nearrow \quad \searrow 58 \nearrow$

Vậy số lượng khách tham dự đông nhất trong vòng 20 giờ là 51258 khách.

Câu 28: Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm. Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng được cho bởi hàm số $v(t) = -0,1t^3 + t^2$, trong đó t tính theo tuần, $v(t)$ tính bằng centimét/tuần. Gọi $h(t)$ là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ t . Vào thời điểm cây cà chua đó phát triển nhanh nhất thì cây cà chua cao bao nhiêu centimét?(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

$$\text{Ta có: } h(t) = \int (-0,1t^3 + t^2) dt = \int -0,1t^3 dt + \int t^2 dt = \frac{-t^4}{40} + \frac{t^3}{3} + C.$$

Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm nên $h(0) = 5$, suy ra $C = 5$.

$$\text{Do đó } h(t) = \frac{-t^4}{40} + \frac{t^3}{3} + 5.$$

Ta chỉ cần tìm giá trị lớn nhất của $h(t) = \frac{-t^4}{40} + \frac{t^3}{3} + 5$ với $t \in [0; 10]$.

Ta có: $h'(t) = \frac{-t^3}{10} + t^2 = \frac{t^2}{10}(-t + 10)$, suy ra $h'(t) = 0$ khi t bằng 0 hoặc 10.

Ta thấy $h(0) = 5, h(10) = \frac{265}{3}$. Khi đó, $h(t)$ đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{265}{3}$ trên đoạn $[0; 10]$.

Vậy chiều cao tối đa của cây cà chua đó là $\frac{265}{3} \approx 88,33$ (cm).

Câu 29: Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc $v_0 = 15$ (m/s) thì tăng tốc với gia tốc $a(t) = t^2 + 4t$ (m/s²). Tính vận tốc chất điểm đó tại giây thứ 3 kể từ lúc bắt đầu tăng vận tốc.

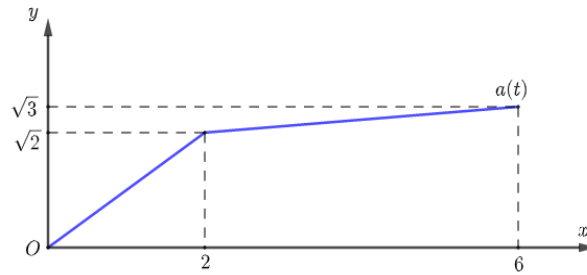
Lời giải

$$\text{Ta có } a(t) = t^2 + 4t \Rightarrow v(t) = \int a(t) dt = \frac{t^3}{3} + 2t^2 + C (C \in \mathbb{R}).$$

Theo giả thiết $v(0) = 15 \Rightarrow C = 15 \Rightarrow v(t) = \frac{t^3}{3} + 2t^2 + 15$.

$$\text{Vậy } v(3) = \frac{3^3}{3} + 2 \cdot 3^2 + 15 = 41 \text{ (m/s)}.$$

Câu 30: Một vật chuyển động với hàm số gia tốc là $a(t)$. Biết rằng đồ thị hàm số $a(t)$ trên đoạn $[0; 6]$ được cho như hình dưới đây và vận tốc tại thời điểm $t = 0$ là $v(0) = 1 (m/s)$.



Tại thời điểm $t = 6$ giây, vận tốc của vật là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).

Lời giải

$$\text{Từ đồ thị ta có } a(t) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{2}t & , 0 \leq t \leq 2 \\ \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{4}t + \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2} & , 2 \leq t \leq 6 \end{cases}.$$

$$\text{Mà } v(0) = 1 (m/s) \text{ nên } v(t) = \int a(t) dt = \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{4}t^2 + 1 & , 0 \leq t \leq 2 \\ \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{8}t^2 + \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2}t + C & , 2 \leq t \leq 6 \end{cases}.$$

Vì vận tốc là hàm số liên tục nên

$$\lim_{t \rightarrow 2^-} v(t) = \lim_{x \rightarrow 2^+} v(t) \Leftrightarrow \sqrt{2} + 1 = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{2} + 3\sqrt{2} - \sqrt{3} + C \Leftrightarrow C = \frac{\sqrt{3}-3\sqrt{2}+2}{2}.$$

$$\text{Do đó } v(6) = 1 + 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3} \approx 8,707 (m/s).$$

Câu 31: Doanh thu bán hàng của một doanh nghiệp khi bán một loại sản phẩm là số tiền $R(x)$ (triệu đồng) thu được khi x đơn vị sản phẩm được bán ra. Tốc độ biến động (thay đổi) của doanh thu khi x đơn vị sản phẩm đã được bán là hàm số $M_R(x) = R'(x)$. Đại diện của doanh nghiệp cho biết tốc độ biến đổi của doanh thu khi bán một loại sản phẩm được cho bởi $M_R(x) = 500 - 0,1x$, ở đó x là số lượng sản phẩm đã bán. Tìm doanh thu của doanh nghiệp khi đã bán 2000 sản phẩm.

Lời giải

$$\text{Doanh thu của doanh nghiệp là } R(x) = \int M_R(x) dx = \int (500 - 0,1x) dx = 500x - \frac{1}{20}x^2 + C.$$

$$\text{Vì } R(0) = 0 \text{ nên } C = 0. \text{ Vậy } R(x) = 500x - \frac{1}{20}x^2.$$

Doanh thu của doanh nghiệp khi bán 2000 sản phẩm là:

$$R(2000) = 500.2000 - \frac{1}{20}.2000^2 = 800\,000 \text{ triệu đồng.}$$

Câu 32: Một viên đạn được bắn lên trời với vận tốc là $72m/s$ bắt đầu từ độ cao $2m$. Hãy xác định chiều cao của viên đạn sau thời gian $5s$ kể từ lúc bắn biết gia tốc trọng trường là $9.8m/s^2$

Lời giải

Ta có vận tốc của viên đạn tại thời điểm t là:

$$v(t) = \int -9,8dt = -9,8t + C_1$$

$$\text{Do } v(0) = 72 \text{ nên } v(0) = -9,8.0 + C_1 = 72 \Leftrightarrow C_1 = 72 \Rightarrow v(t) = -9,8t + 72.$$

Độ cao của viên đạn tại thời điểm t là:

$$s(t) = \int v(t)dt = \int (-9,8t + 72)dt = -4,9t^2 + 72t + C_2$$

$$\text{Vì } s(0) = 2 \text{ nên } s(0) = -4,9.0^2 + 72.0 + C_2 = 2 \Leftrightarrow C_2 = 2 \Rightarrow s(t) = -4,9t^2 + 72t + 2.$$

Vậy sau khoảng thời gian $5s$ kể từ lúc bắn, viên đạn ở độ cao

$$s(5) = -4,9.5^2 + 72.5 + 2 = 239,5m.$$

Câu 33: Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Cho $h'(t) = 3at^2 + bt$ (m^3/s) và ban đầu bể không có nước. Sau 5 giây thì thể tích nước trong bể là $150m^3$. Sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là $1100m^3$. Hỏi thể tích nước trong bể sau khi bơm được 20 giây.

Lời giải

$$\text{Ta có: } h'(t) = 3at^2 + bt$$

$$\Rightarrow h(t) = \int (3at^2 + bt)dt = at^3 + \frac{1}{2}bt^2 + C \Rightarrow h(t) = at^3 + \frac{1}{2}bt^2 + C$$

$$\text{Chọn } t = 0 \Rightarrow h(0) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow h(t) = at^3 + \frac{1}{2}bt^2$$

$$\text{Sau } 5 \text{ giây thì thể tích nước trong bể là } 150m^3: h(5) = 150 \Leftrightarrow 125a + \frac{25}{2}b = 150$$

$$\text{Sau } 10 \text{ giây thì thể tích nước trong bể là } 1100m^3: h(10) = 1100 \Leftrightarrow 1000a + 50b = 1100$$

$$\text{Ta có hệ: } \begin{cases} 125a + \frac{25}{2}b = 150 \\ 1000a + 50b = 1100 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow h(t) = t^3 + t^2$$

$$\text{Nên thể tích nước trong bể sau khi bơm được } 20 \text{ giây là } h(20) = 20^3 + 20^2 = 8400m^3$$

Câu 34: Vào năm 2014, dân số nước ta khoảng 90,7 triệu người. Giả sử, dân số nước ta sau t năm được xác định bởi hàm số $S(t)$ (đơn vị: triệu người), trong đó tốc độ gia tăng dân số được cho bởi $S'(t) = 1,2698.e^{0,014t}$, với t là số năm kể từ năm 2014, $S'(t)$ tính bằng triệu người/năm.

a) $S(t)$ là một nguyên hàm của $S'(t)$.

b) $S(t) = 90,7 \cdot e^{0,014t} + 90,7$.

c) Theo công thức trên, tốc độ tăng dân số nước ta năm 2034 (làm tròn đến hàng phần mười của triệu người/ năm) khoảng 1,7 triệu người/ năm.

d) Theo công thức trên, dân số nước ta năm 2034 (làm tròn đến hàng đơn vị của triệu người) là khoảng 120 triệu người/ năm.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
---------	--------	---------	---------

a) Ta có $S(t)$ là một nguyên hàm của $S'(t)$.

b) Ta có

$$\begin{aligned}\int S'(t) dt &= \int 1,2698 \cdot e^{0,014t} dt \\ &= 1,2698 \int (e^{0,014})^t dt \\ &= \frac{1,2698 \cdot e^{0,014t}}{0,014} + C \\ &= 90,7 \cdot e^{0,014t} + C\end{aligned}$$

Vì $S(0) = 90,7$ nên $C = 0$. Suy ra $S(t) = 90,7 \cdot e^{0,014t}$.

c) Tốc độ tăng dân số nước ta năm 2034 là $S'(20) = 1,2698 \cdot e^{0,014 \cdot 20} \approx 1,7$ (triệu người/ năm).

d) Dân số nước ta năm 2034 là $S(20) = 90,7 \cdot e^{0,014 \cdot 20} \approx 120$ (triệu người).

Câu 35: Một vật chuyển động với gia tốc $a(t) = 4 \cos t$ (m/s²). Tại thời điểm bắt đầu chuyển động, vật có vận tốc bằng 0.

a) Vận tốc của vật được biểu diễn bởi hàm số $v(t) = 4 \cos t$ (m/s).

b) Vận tốc của vật tại thời điểm $t = \frac{\pi}{6}$ là 2 m/s.

c) Tại thời điểm $t = \frac{\pi}{4}$ (s) sau khi xuất phát thì vận tốc của vật là $\sqrt{2}$ m/s

d) Gia tốc của vật tại thời điểm $t = \frac{\pi}{4}$ (s) là $2\sqrt{2}$ (m / s²)

Lời giải

a) Sai: Ta có $v(t) = \int a(t) dt = \int 4 \cos t dt = 4 \sin t + C$. Mà tại thời điểm bắt đầu chuyển động, vật có vận tốc bằng 0 nên ta có $v(0) = 0$ hay $C = 0$. Vậy $v(t) = 4 \sin t$.

b) Đúng: Vận tốc của vật tại thời điểm $t = \frac{\pi}{6}$ là $v\left(\frac{\pi}{6}\right) = 4 \sin \frac{\pi}{6} = 2$ (m/s).

c) Sai: Vận tốc của vật tại thời điểm $t = \frac{\pi}{4}$ là $v\left(\frac{\pi}{4}\right) = 4 \sin \frac{\pi}{4} = 2\sqrt{2}$ (m/s).

d) Đúng: Gia tốc của vật tại thời điểm $t = \frac{\pi}{4}$ (s) là: $a\left(\frac{\pi}{4}\right) = 4 \cos \frac{\pi}{4} = 2\sqrt{2}$ (m/s²).

Câu 36: Một chiếc xe đang chuyển động đều với tốc độ $v_0 = 15 \text{ m/s}$ thì gặp chướng ngại vật rồi phanh gấp với gia tốc không đổi là $a = -3 \text{ m/s}^2$. Kí hiệu $v(t)$ là tốc độ của xe, $a(t)$ là gia tốc xe, $s(t)$ là quãng đường xe đi được cho đến thời điểm t giây kể từ lúc phanh xe. Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau.

a) $v(t) = a'(t)$.

b) $a(t) = s''(t)$.

c) Tính từ lúc phanh xe, sau 4 giây thì xe dừng hẳn.

d) Quãng đường xe đi được tính từ lúc phanh xe đến khi dừng hẳn nằm trong khoảng từ 35 mét đến 40 mét.

Lời giải

a) Sai.

$$v(t) = \int a(t) dt$$

b) Đúng.

$$a(t) = v'(t) = s''(t).$$

c) Sai.

$$v(t) = \int a(t) dt = \int -3 dt = -3t + C.$$

$$v(0) = -3 \cdot 0 + C = 15 \Rightarrow C = 15. \text{ Suy ra } v(t) = -3t + 15.$$

$$\text{Xe dừng hẳn khi } v(t) = 0 \Rightarrow -3t + 15 = 0 \Rightarrow t = 5 \text{ giây.}$$

d) Đúng.

$$s(t) = \int v(t) dt = \int -3t + 15 dt = -\frac{3}{2}t^2 + 15t + C.$$

$$s(0) = -\frac{3}{2} \cdot 0^2 + 15 \cdot 0 + C = 0 \Rightarrow C = 0.$$

$$s(5) = 37,5 \text{ mét.}$$

Câu 37: Trong thí nghiệm nuôi cấy một loại vi sinh vật, kí hiệu $f(t)$ là tổng số lượng vi sinh vật sau t giờ. Biết rằng sau 3 giờ đầu tiên thì tổng số lượng vi sinh vật là 50 con. Trong 7 giờ tiếp theo, số lượng vi sinh vật thay đổi với tốc độ $f'(t) = t^2 - 8t$ (con/giờ).

- a) Họ nguyên hàm của $f'(t)$ là $\frac{t^3}{3} - 8t^2 + C$ ($C \in \mathbb{R}$).
- b) Số lượng vi khuẩn tăng liên tục trong khoảng từ 3 giờ đến 10 giờ sau thời điểm làm thí nghiệm.
- c) Số lượng vi khuẩn là nhỏ nhất sau 8 giờ tính từ lúc bắt đầu làm thí nghiệm.
- d) Sau 6 giờ thì số lượng vi khuẩn là 5 con.

Lời giải

a) Sai.

Ta có: $\int (t^2 - 8t) dt = \frac{t^3}{3} - 4t^2 + C$.

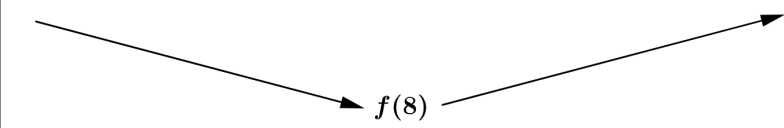
b) Sai.

Ta có: $f'(t) > 0$ khi $8 < t < 10$ và $f'(t) < 0$ khi $3 < t < 8$.

Nên số lượng vi sinh vật giảm trong khoảng từ 3 giờ đến 8 giờ, sau đó tăng dần trong khoảng 8 giờ đến 10 giờ.

c) Đúng.

Bảng biến thiên của $f(t)$:

t	3	8	10
$f'(t)$	–	0	+
$f(t)$			

d) Đúng.

$f(t) = \frac{t^3}{3} - 4t^2 + C$. Do $f(3) = 50 \Rightarrow \frac{3^3}{3} - 4 \cdot 3^2 + C = 50 \Rightarrow C = 77$.

Suy ra $f(t) = \frac{1}{3}t^3 - 4t^2 + 77 \Rightarrow f(6) = 5$.

Câu 38: Một quả cầu lông được đánh lên từ độ cao $2,2m$ với vận tốc được tính bởi công thức $v(t) = -0,8t + 4,16$ (m/s).

- a) Công thức tính độ cao của quả cầu theo t là $h(t) = -0,4t^2 + 4,16t + 2,2$ (m).
- b) Quả cầu đạt độ cao cao nhất tại thời điểm $t = 5,2$ (s).
- c) Độ cao cao nhất của quả cầu bằng $13,016$ (m).

d) Thời điểm quả cầu chạm đất là $t = 10,5$ (s).

Lời giải

a) Đúng.

$$h(t) = \int v(t) dt = \int (-0,8t + 4,16) dt = -0,4t^2 + 4,16t + C.$$

Mà $h(0) = 2,2$ nên $C = 2,2$. Do đó $h(t) = -0,4t^2 + 4,16t + 2,2$ (m).

b) Đúng.

$$\text{Quả cầu đạt độ cao cao nhất tại thời điểm } t = -\frac{4,16}{2 \cdot (-0,4)} = 5,2 \text{ (s)}.$$

c) Đúng.

Độ cao cao nhất của quả cầu bằng $h(5,2) = 13,016$ (m).

d) Sai.

$$\text{Quả cầu chạm đất khi } h(t) = 0 \Leftrightarrow -0,4t^2 + 4,16t + 2,2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t \approx 10,9 \\ t \approx -0,5 \end{cases}.$$

Vì $t > 0$ nên chọn $t \approx 10,9$ (s).

Câu 39: Cây KEO LAI là một trong các loài cây không chỉ là nguyên liệu giấy quan trọng mà còn là loài cây cung cấp gỗ nguyên liệu cho các ngành khác như chế biến ván nhân tạo, chế biến đồ mộc xuất khẩu, gỗ bao bì, gỗ xây dựng. Cây phát triển với tốc độ nhanh. Kí hiệu $h(x)$ là chiều cao của một cây (tính theo mét) sau khi trồng x năm. Biết rằng sau năm đầu tiên cây cao $8m$. Trong 10 năm tiếp theo cây phát triển với tốc độ $h'(x) = \frac{9}{x}$ (m/năm).

a) Biểu thức của $h(x)$ là: $h(x) = 9\ln(x) + C$.

b) Sau 3 năm cây cao $20m$.

c) Tốc độ phát triển của cây trong 10 năm đầu sẽ giảm dần.

d). Người ta thường thu hoạch cây KEO LAI khi nó có độ cao trong khoảng từ 26 đến 28 mét. Vậy đó là 8 hoặc 9 năm sau khi trồng.

Lời giải

a) Đúng

$$h'(x) = \frac{9}{x} \Rightarrow h(x) = \int \frac{9}{x} dx = 9\ln|x| + C = 9\ln(x) + C \text{ (vì } x > 0)$$

b) Sai

Vì sau năm đầu tiên cây cao $8m$ nên $h(1) = 8 \Rightarrow 9\ln(1) + C = 8 \Rightarrow C = 8$

$\Rightarrow h(x) = 9\ln(x) + 8 \Rightarrow h(3) = 9\ln(3) + 8 \approx 17,89$ (m). Vậy sau 3 năm cây cao khoảng $17,89m$.

c) Đúng

Ta có tốc độ phát triển của cây là hàm số $h'(x) = \frac{9}{x} \Rightarrow h''(x) = \frac{-9}{x^2} < 0$ nên $h'(x)$ là hàm nghịch biến. Do đó tốc độ phát triển của cây sẽ giảm dần trong 10 năm đầu.

d) Đúng

$$\text{Ta có } 26 \leq h(x) \leq 28 \Rightarrow 26 \leq 9 \ln(x) + 8 \leq 28 \Rightarrow 7,39 \leq x \leq 9,23$$

Vậy sau 8 hoặc 9 năm sau khi trồng.

Câu 40: Một em bé ném một viên bi lăn trên sàn nhà. Viên bi chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = 9 - 2t$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc thả bi. Gọi $s(t)$ là quãng đường viên bi lăn được trong t (giây) kể từ lúc ném bi.



a) $s(t) = 9t - t^2$.

b) Vật chuyển động với gia tốc là $a(t) = 2$ (m/s^2).

c) Quãng đường viên bi lăn được trong 3 giây đầu tiên là $18m$.

d) Quãng đường viên bi lăn được từ lúc em bé ném bi đến khi dừng hẳn là $36m$.

Lời giải

a) Đúng.

$$\text{Ta có: } s(t) = \int v(t) dt = \int (9 - 2t) dt = 9t - t^2 + C.$$

$$\text{Do } s(0) = 0 \text{ nên } C = 0.$$

$$\text{Suy ra } s(t) = 9t - t^2.$$

b) Sai.

$$\text{Ta có: } a(t) = v'(t) = (9 - 2t)' = -2 \text{ (} m/s^2 \text{)}.$$

c) Sai.

$$\text{Ta có: } s(t) = 9t - t^2.$$

$$\text{Quãng đường viên bi lăn được trong 3 giây đầu tiên là } s(3) - s(0) = 18m.$$

d) Sai.

Thời điểm viên bi dừng hẳn là $9 - 2t = 0 \Leftrightarrow t = \frac{9}{2}$.

Quãng đường viên bi lăn được từ lúc em bé thả bi đến khi dừng hẳn là $s\left(\frac{9}{2}\right) - s(0) = 20,25m$.

Câu 41. Một vận động viên điền kinh chạy với gia tốc $a(t) = -\frac{1}{24}t^3 + \frac{5}{16}t^2$ (m/s^2), trong đó t là khoảng thời gian tính từ lúc xuất phát.

a) Phương trình vận tốc của vận động viên điền kinh là: $v(t) = -\frac{1}{96}t^4 + \frac{5}{48}t^3$ (m/s)

b) Phương trình quãng đường của vận động viên điền kinh là: $S(t) = -\frac{1}{480}t^5 + \frac{5}{192}t^4$ (m)

c) Quãng đường vận động viên chạy được trong 5 giây đầu tiên là $9,57(m)$

d) Quãng đường vận động viên chạy được cho đến lúc dừng chuyển động là $52,08(m)$ (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Lời giải

a) Đúng.

Vì Vận tốc $v(t)$ chính là nguyên hàm của gia tốc $a(t)$ nên ta có:

$$v(t) = \int a(t) dt = \int \left(-\frac{1}{24}t^3 + \frac{5}{16}t^2 \right) dt = -\frac{1}{96}t^4 + \frac{5}{48}t^3 + C$$

Tại thời điểm ban đầu ($t = 0$) thì vận động viên ở vị trí xuất phát nên

$$v(0) = -\frac{1}{96}0^4 + \frac{5}{48}0^3 + C = 0 \Leftrightarrow C = 0 \text{ nên } v(t) = -\frac{1}{96}t^4 + \frac{5}{48}t^3 \text{ (} m/s \text{)}$$

b) Đúng.

Vì Quãng đường $S(t)$ chính là nguyên hàm của vận tốc $v(t)$ nên ta có:

$$S(t) = \int v(t) dt = \int \left(-\frac{1}{96}t^4 + \frac{5}{48}t^3 \right) dt = -\frac{1}{480}t^5 + \frac{5}{192}t^4 + C$$

Tại thời điểm ban đầu ($t = 0$) thì vận động viên ở vị trí xuất phát nên

$$S(0) = -\frac{1}{480}0^5 + \frac{5}{192}0^4 + C = 0 \Leftrightarrow C = 0 \text{ nên } S(t) = -\frac{1}{480}t^5 + \frac{5}{192}t^4 \text{ (} m \text{)}.$$

c) Sai.

Vì Tại thời điểm ban đầu ($t = 10$) thì vận động viên chạy được:

$$S(10) = -\frac{1}{480}.5^5 + \frac{5}{192}.5^4 \approx 9,77(m)$$

d) Đúng.

Vì Vận tốc $v(t) = -\frac{1}{96}t^4 + \frac{5}{48}t^3 \text{ (m/s)}$, khi vận động viên dừng chuyển động thì

$$v(t) = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{96}t^4 + \frac{5}{48}t^3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 10 \end{cases}$$

$$S(10) = -\frac{1}{480} \cdot 10^5 + \frac{5}{192} \cdot 10^4 \approx 52,08 \text{ (m)}$$